



ONCFM

ALGORITHME DE DÉTECTION AUTOMATIQUE DE FAUX BILLETS

11/07/2026

Pierre-Antoine Morin

PLAN DE LA PRÉSENTATION

1. Introduction, contexte et outils
2. Analyse exploratoire des données
3. Préparation des données pour l'entraînement des modèles
4. Entraînement de 4 modèles prédictifs
5. Comparaison des modèles
6. Utilisation en production
7. Conclusion et perspectives

INTRODUCTION / CONTEXTE / OUTILS



ONCFM Organisation nationale de lutte contre le faux-monnayage

Spécialisée dans l'identification des contrefaçons des billets en euros

Mettre en place un algorithme capable de
déterminer automatiquement si un billet est authentique ou non
à partir de ses caractéristiques géométriques

Objectif = identifier un maximum de faux billets

Test de 4 modèles prédictifs (*sklearn, Jupyter Notebook*)

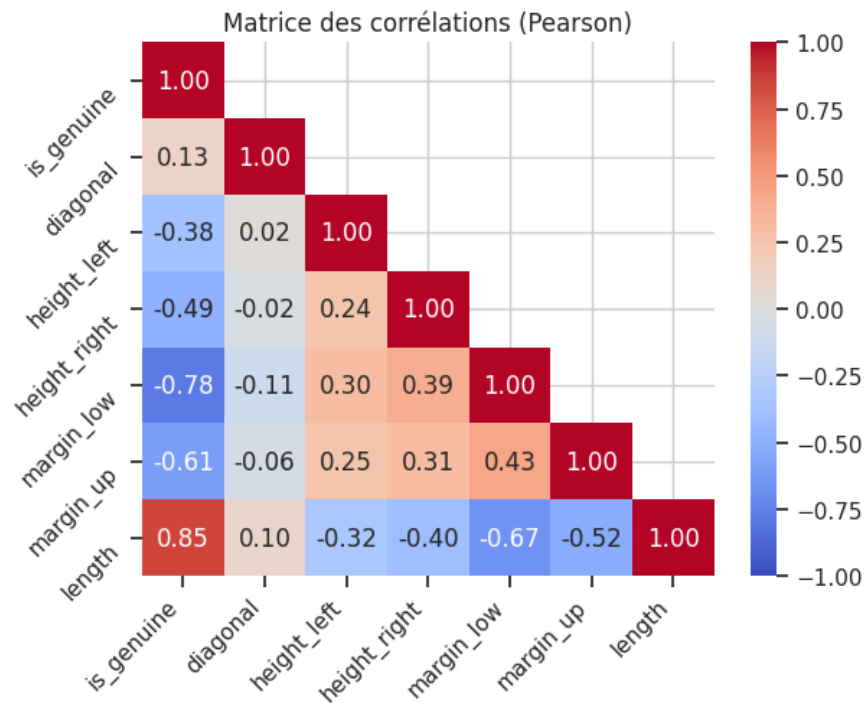
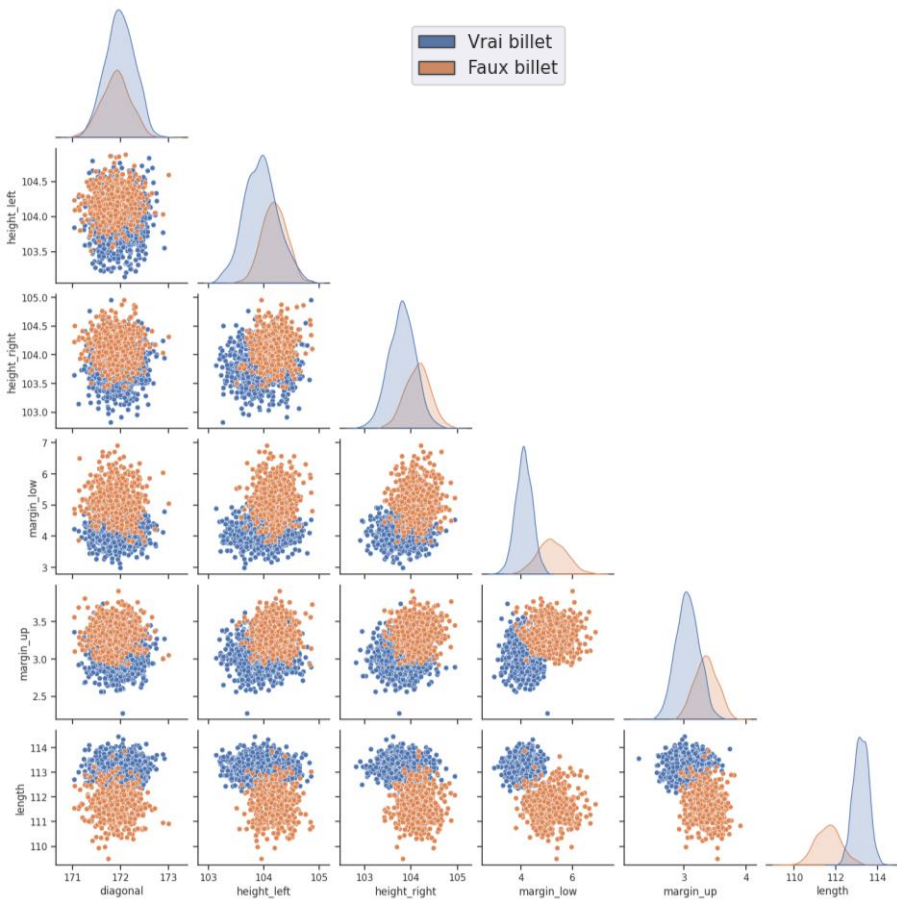
Mise en production (*script Python, Joblib*)

ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES

6 caractéristiques géométriques	
diagonal	length
height_left	margin_up
height_right	margin_low ⚠

	Vrais billets	Faux billets	Total
Nombre	1000	500	1500
margin_low manquant	29	8	37

ANALYSE EXPLORATOIRE DES DONNÉES



PRÉPARATION DES DONNÉES POUR ENTRAÎNER LES MODÈLES

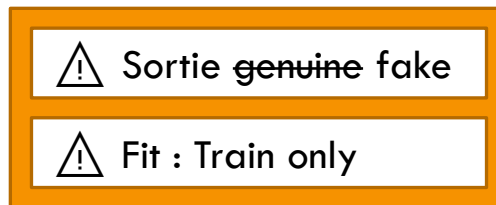
Séparation des données

1. Entrée/Sortie
2. Train/Test Split + Stratify

	Vrais billets	Faux billets	Total
Train	800	400	1 200
Test	200	100	300

Transformation des données

3. Imputation (moyenne)
4. Standardisation



MODÈLE SUPERVISÉ : RÉGRESSION LOGISTIQUE

Description

Régression linéaire : $y = a x + b$

Fonction logistique : valeur dans $[0,1]$

Résultat = probabilité

Aléatoire ?



`class_weight = "balanced"`



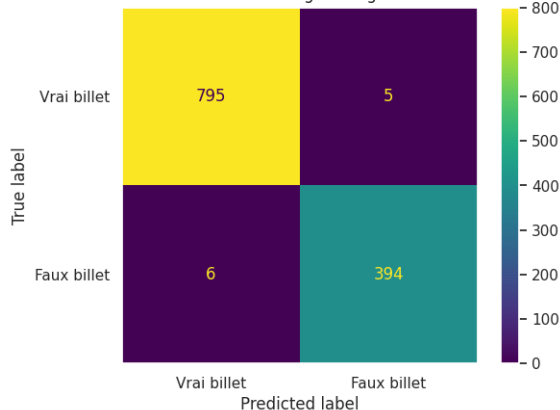
Hyper-paramètre ajusté

$$C = 2$$

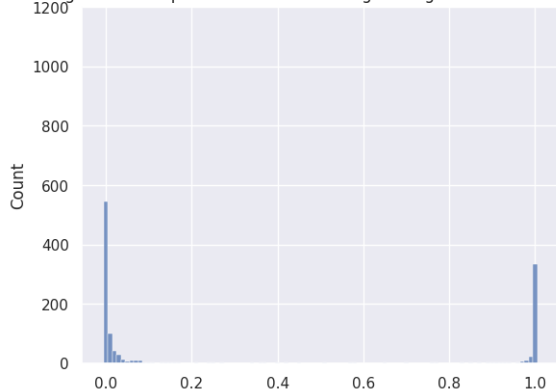
Inverse de la force de régularisation
(échelle logarithmique)

MODÈLE SUPERVISÉ : RÉGRESSION LOGISTIQUE

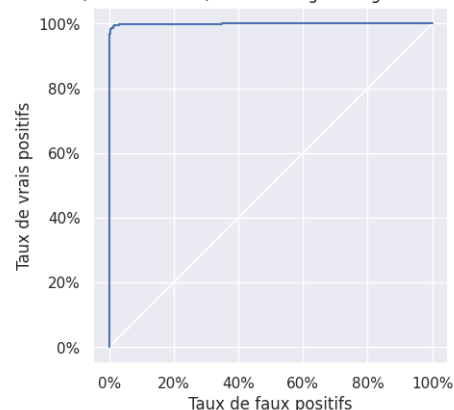
Matrice de confusion - Modèle LogisticRegression - Entraînement



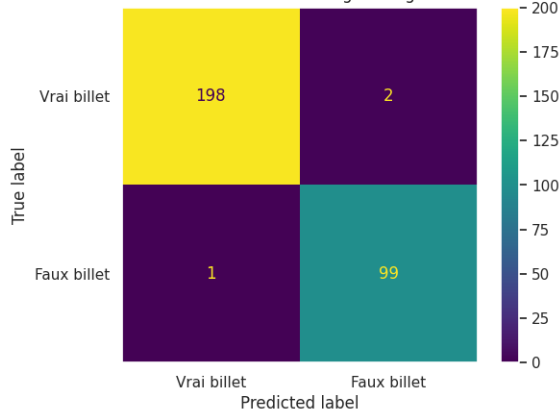
Histogramme des probabilités - Modèle LogisticRegression - Entraînement



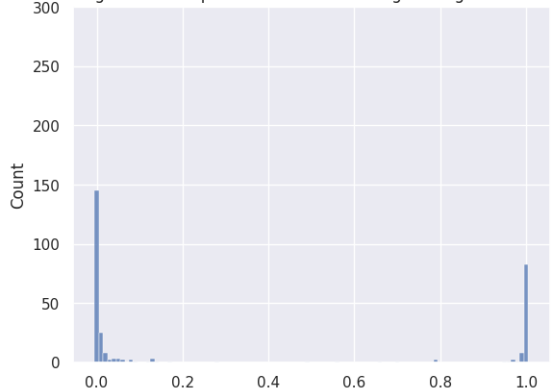
Courbe ROC (AUC = 99.88%) - Modèle LogisticRegression - Entraînement



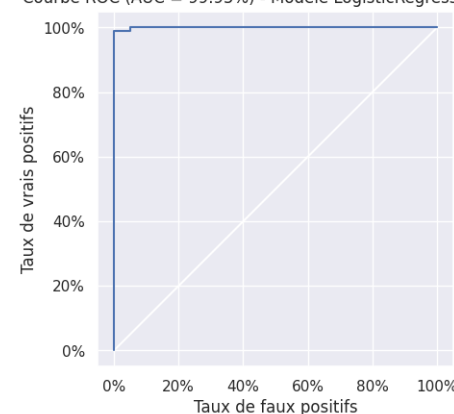
Matrice de confusion - Modèle LogisticRegression - Test



Histogramme des probabilités - Modèle LogisticRegression - Test



Courbe ROC (AUC = 99.95%) - Modèle LogisticRegression - Test



MODÈLE SUPERVISÉ : K PLUS PROCHES VOISINS

Description

Apprentissage = Mémoriser
tout le jeu d'entraînement

Prédiction = Cible majoritaire
parmi les plus proches voisins

Aléatoire ?



`class_weight = "balanced"`



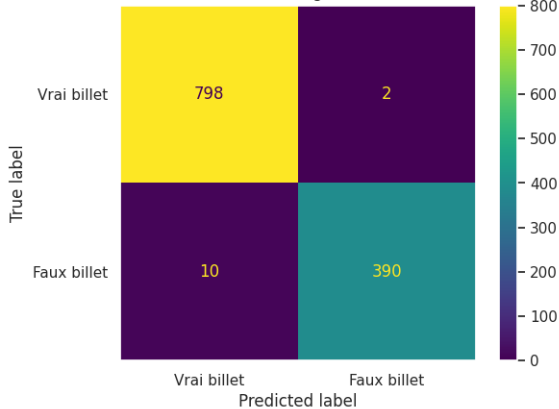
Hyper-paramètre ajusté

`n_neighbors = 15`

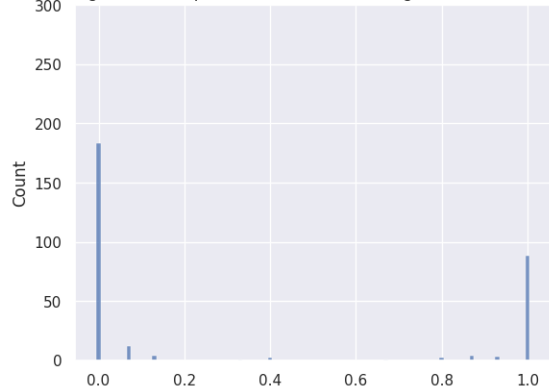
Nombre de voisins (K)

MODÈLE SUPERVISÉ : K PLUS PROCHES VOISINS

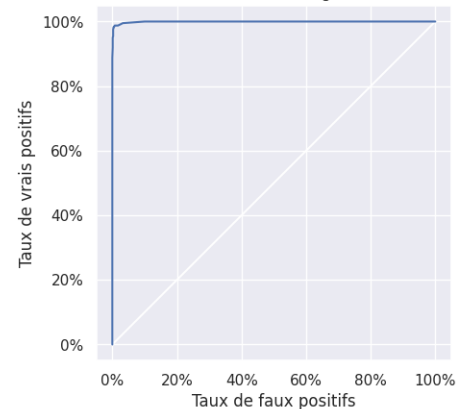
Matrice de confusion - Modèle KNeighborsClassifier - Entraînement



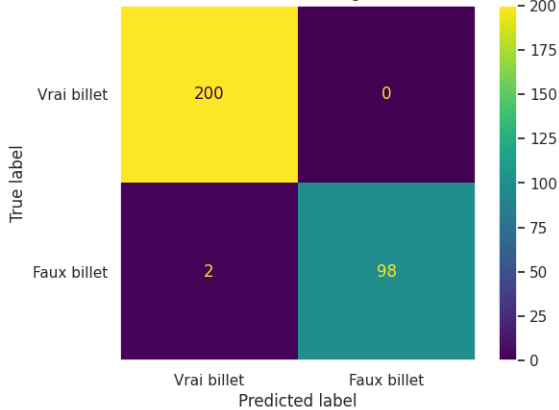
Histogramme des probabilités - Modèle KNeighborsClassifier - Test



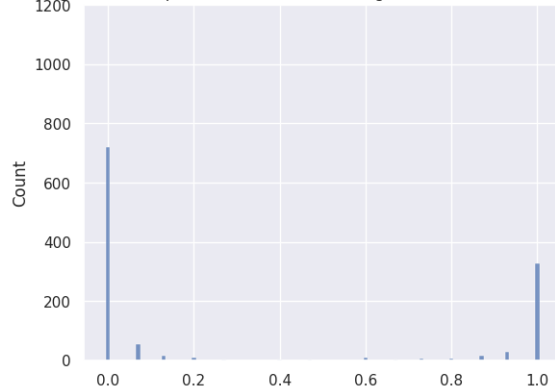
Courbe ROC (AUC = 99.93%) - Modèle KNeighborsClassifier - Entraînement



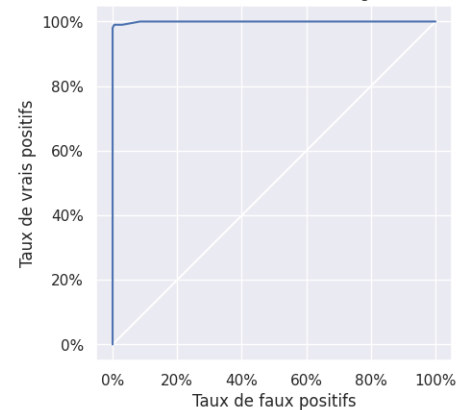
Matrice de confusion - Modèle KNeighborsClassifier - Test



Histogramme des probabilités - Modèle KNeighborsClassifier - Entraînement



Courbe ROC (AUC = 99.94%) - Modèle KNeighborsClassifier - Test



MODÈLE SUPERVISÉ : FORÊT ALÉATOIRE

Description

Forêt = Ensemble
d'arbres de décision

~~1 modèle expert~~
Plusieurs modèles amateurs
Vote majoritaire

Aléatoire ?



`class_weight = "balanced"`



Hyper-paramètre ajusté

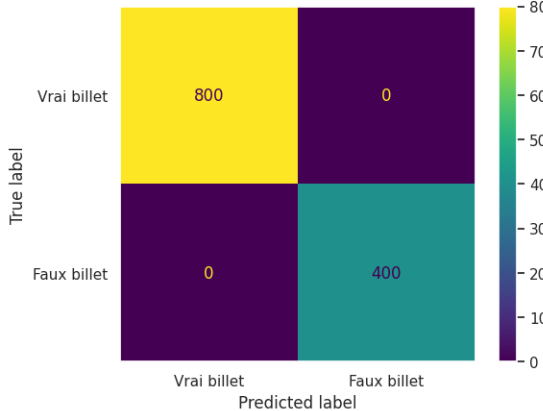
`max_depth = 9`

Profondeur maximale
de chaque arbre de décision
Valeur minimale pour laquelle
l'entraînement est parfait

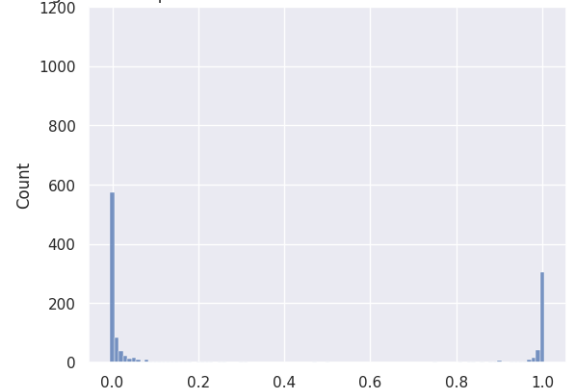
Objectif = Réduire
le sur-apprentissage

MODÈLE SUPERVISÉ : FORÊT ALÉATOIRE

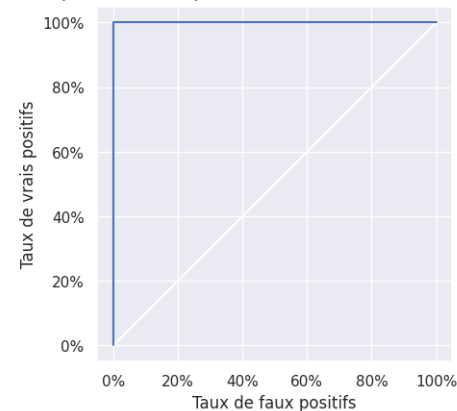
Matrice de confusion - Modèle RandomForestClassifier - Entraînement



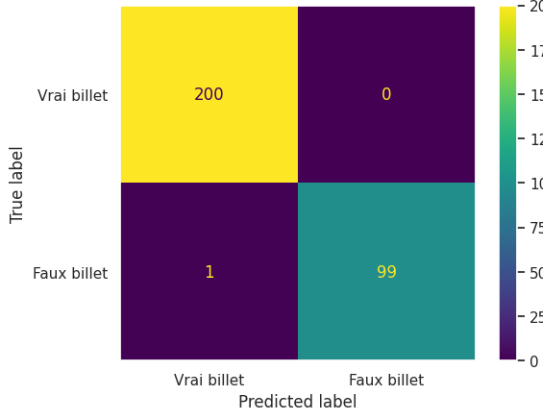
Histogramme des probabilités - Modèle RandomForestClassifier - Entraînement



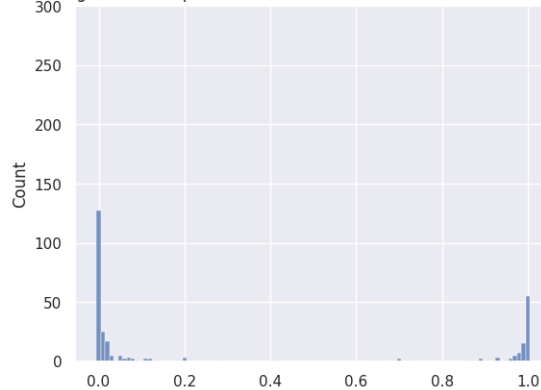
Courbe ROC (AUC = 100.00%) - Modèle RandomForestClassifier - Entraînement



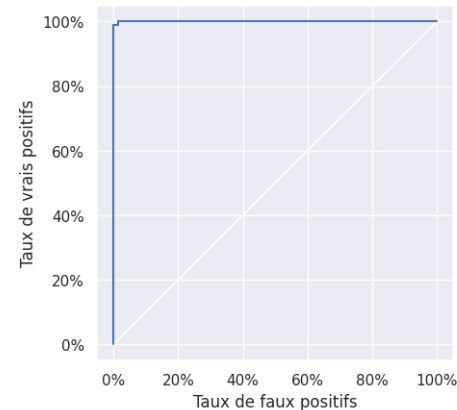
Matrice de confusion - Modèle RandomForestClassifier - Test



Histogramme des probabilités - Modèle RandomForestClassifier - Test



Courbe ROC (AUC = 99.98%) - Modèle RandomForestClassifier - Test



MODÈLE NON SUPERVISÉ : K-MOYENNES

Description

⚠ N'utilise pas l'information "fake"

Ne renvoie pas de probabilité

Apprentissage = Partitionner
le jeu d'entraînement en K groupes

Algorithme itératif

Convergence vers un minimum local

Prédiction = Numéro du groupe
du centroïde le plus proche

Hyper-paramètres ajustés

`n_clusters = 2`

Nombre de groupes (K)

`init = "random"`

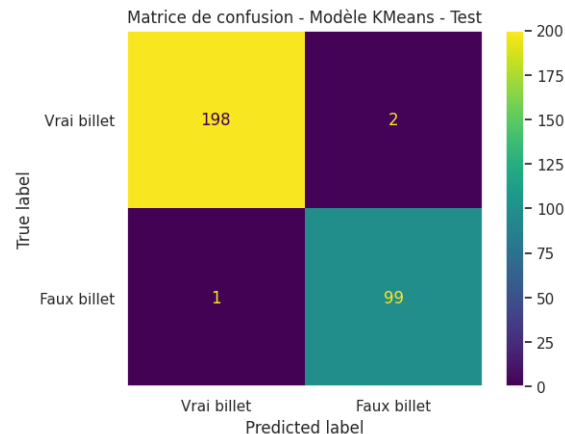
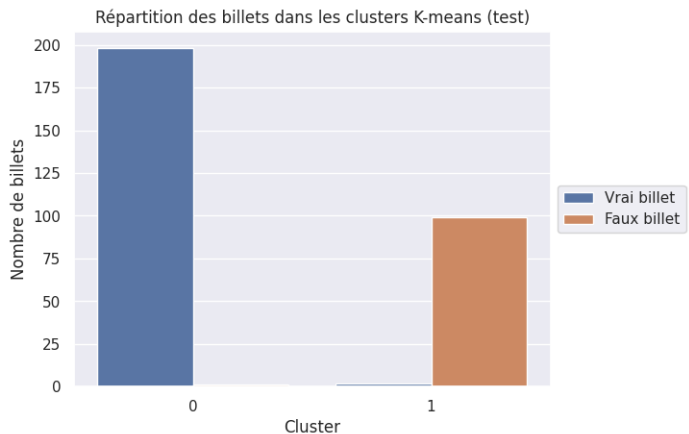
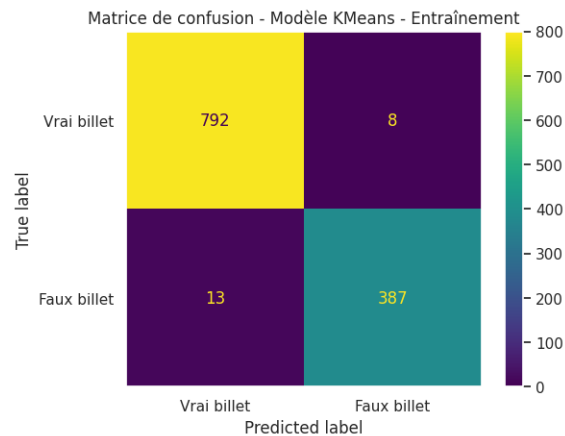
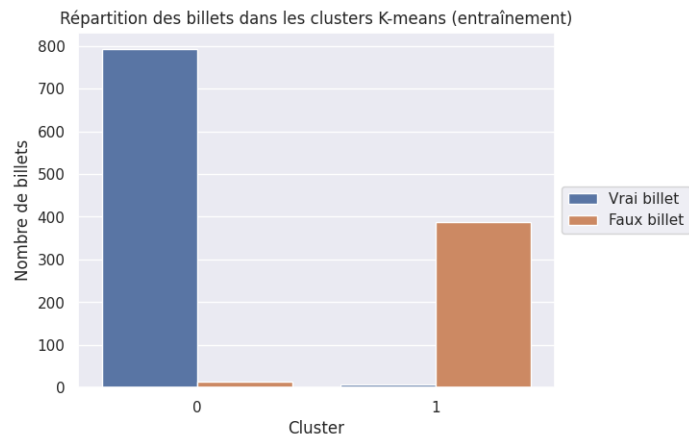
`n_init = 1000`

Grand nombre d'essais

Initialisation = K points aléatoires

Objectif = Minimum global

MODÈLE NON SUPERVISÉ : K-MOYENNES



COMPARAISON DES MODÈLES

Métriques de performance des modèles

1. Exactitude

Quel pourcentage de billets sont correctement classés par le modèle ?

2. Précision (faux positifs)

Parmi tous les billets classés comme faux, combien le sont réellement ?

3. Rappel (faux négatifs)

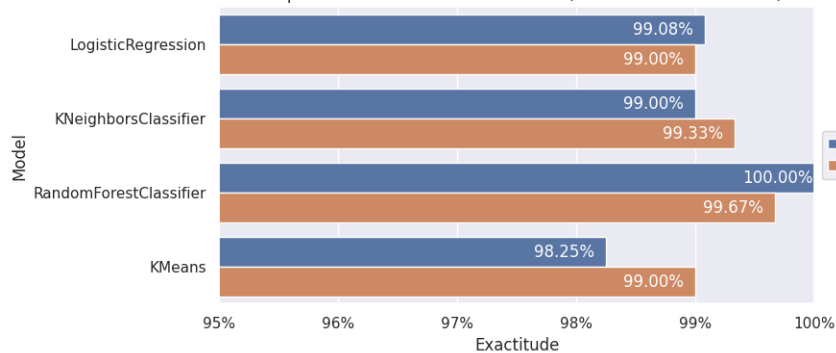
Parmi tous les faux billets réels, combien sont correctement détectés ?

4. F1-score

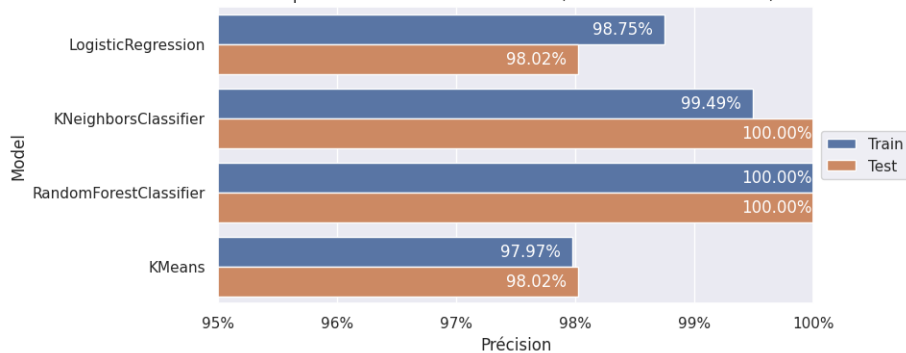
Le modèle a-t-il un bon équilibre entre précision et rappel ?

COMPARAISON DES MODÈLES

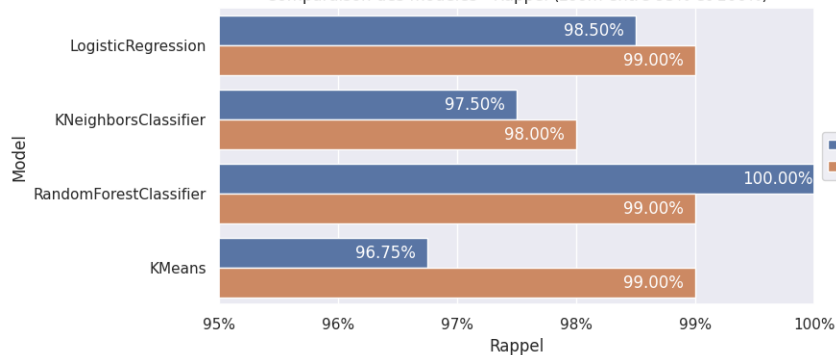
Comparaison des modèles - Exactitude (zoom entre 95% et 100%)



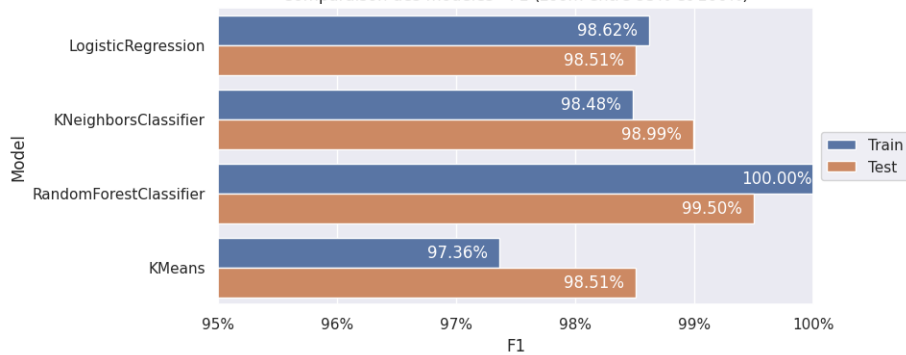
Comparaison des modèles - Précision (zoom entre 95% et 100%)



Comparaison des modèles - Rappel (zoom entre 95% et 100%)



Comparaison des modèles - F1 (zoom entre 95% et 100%)



UTILISATION EN PRODUCTION

1 script Python, 2 modes (sous-commandes)

	single	csv
Nombre de prédictions	Pour un billet	Pour un ou plusieurs billets
Entrée	Arguments en ligne de commande	Fichier CSV
Sortie	Affichage dans le terminal	Fichier CSV

Options : choix du modèle, verbosité

Démonstration

CONCLUSION / PERSPECTIVES

4 modèles prédictifs testés

Meilleur modèle = forêt aléatoire (*ex-aequo rappel, meilleure précision*)

Mise en production opérationnelle

1. Améliorer l'imputation
KNNImputer, limiter le nombre max de valeurs manquantes
2. Optimiser les hyper-paramètres + Améliorer la robustesse
LogisticRegressorCV, GridSearchCV
3. Ajuster le seuil de classification
4. Améliorer l'exploitabilité en production
Ajouter un mode interactif, créer une API



ONCFM

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

11/07/2026

Pierre-Antoine Morin